

Exercice 2

1) a) Par lecture graphique, donner $f'(0)$.

Méthode : $f'(a)$ se lit comme le coefficient directeur de la tangente à C_f au point d'abscisse a ; une tangente horizontale donne un nombre dérivé nul.

Lisons le graphique au point d'abscisse 0 : la courbe y atteint son sommet, au point (0 ; 4).

La tangente tracée en ce point est la droite horizontale d'équation $y = 4$: son coefficient directeur est nul.

$$f'(0) = 0$$

1) b) La tangente T passe par les points $(-1, 3)$ et $(0, 5)$. En déduire $f'(-1)$.

Calculons le coefficient directeur de T à partir de ces deux points :

$$m = \frac{5 - 3}{0 - (-1)} = \frac{2}{1} = 2$$

Or T est la tangente à C_f au point d'abscisse -1 : son coefficient directeur est $f'(-1)$.

$$f'(-1) = 2$$

2) f est-elle dérivable en 2 ? Justifier graphiquement.

Méthode : f est dérivable en 2 si et seulement si les nombres dérivés à gauche et à droite existent et sont égaux ; s'ils diffèrent, la courbe présente un point anguleux.

À gauche de 2, C_f est la parabole d'équation $y = 4 - x^2$, de dérivée $-2x$:

$$f'_g(2) = -2 \times 2 = -4$$

À droite de 2, C_f est la droite d'équation $y = 2x - 4$, de coefficient directeur 2 :

$$f'_d(2) = 2$$

$-4 \neq 2$: les deux demi-tangentes en $(2 ; 0)$ n'ont pas la même direction.

$\Rightarrow$ non : f n'est pas dérivable en 2 ; C_f y présente un point anguleux

Remarque : f est pourtant continue en 2, car $4 - 2^2 = 0 = 2 \times 2 - 4$ — la continuité n'entraîne pas la dérivabilité. ✓

3) Donner le sens de variation de f sur $[-2, 2]$.

Sur $[-2 ; 2]$, $f(x) = 4 - x^2$ donc $f'(x) = -2x$.

Étudions le signe de f' : $-2x > 0 \iff x < 0$.

f' est positive sur $[-2 ; 0]$ et négative sur $[0 ; 2]$.

$\Rightarrow f$ est croissante sur $[-2 ; 0]$ et décroissante sur $[0 ; 2]$; elle admet un maximum en 0, égal à $f(0) = 4$

4) a) Donner une équation de la tangente T .

D'après 1) b), le coefficient directeur de T vaut 2 : $T : y = 2x + p$.

Déterminons p à l'aide du point $(0 ; 5)$:

$5 = 2 \times 0 + p$, donc $p = 5$.

$$T : y = 2x + 5$$

Vérification avec l'autre point : $2 \times (-1) + 5 = 3$, et T passe bien par $(-1 ; 3)$. ✓

4) b) Le point $A(2; 9)$ appartient-il à T ?

Testons l'abscisse de A dans l'équation de T :

$$2 \times 2 + 5 = 4 + 5 = 9$$

L'ordonnée obtenue est bien celle de A .

$\Rightarrow$ **oui : $A(2; 9)$ appartient à la tangente T**

5) a) Sur $[-2; 2]$, $\mathcal{C}_f$ est la parabole d'équation $y = 4 - x^2$. Calculer $f'(1)$.

Dérivons $x \mapsto 4 - x^2$ sur $[-2; 2]$: $f'(x) = -2x$.

$$f'(1) = -2 \times 1$$

$$f'(1) = -2$$

5) b) En déduire une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.

Calculons l'ordonnée du point de contact : $f(1) = 4 - 1^2 = 3$.

Appliquons $y = f'(1)(x - 1) + f(1)$:

$$y = -2(x - 1) + 3 = -2x + 2 + 3$$

$$y = -2x + 5$$

6) Déterminer $f(-2)$ et $f(2)$, puis en déduire $f([-2; 2])$.

Méthode : l'image d'un intervalle fermé borné par une fonction continue est l'intervalle $[m; M]$ formé du minimum et du maximum — ce sont eux qu'il faut identifier, pas seulement les images des bornes.

Calculons les images des bornes :

$$f(-2) = 4 - (-2)^2 = 4 - 4 = 0$$

$$f(2) = 4 - 2^2 = 0$$

D'après 3), f croît de $f(-2) = 0$ à $f(0) = 4$, puis décroît de 4 à $f(2) = 0$.

Le minimum vaut donc 0 (atteint en -2 et en 2) et le maximum 4 (atteint en 0) ; f étant continue, toutes les valeurs intermédiaires sont prises.

$$\Rightarrow f([-2; 2]) = [0; 4]$$